AI-маркетолог для Города

Агент ведёт кампанию от гипотезы до разбора итогов. Человек утверждает правила выпуска и решения об отправке

9 → 1,9 дня

до готовности к отправке на старте отправок, 1,5 дня через 6 месяцев

7,9 из 24 FTE

высвобождается в базовом сценарии, 2,8 млн ₽ в месяц

24,4 млн ₽

пилот на 6 месяцев: 5 человек по условиям и интеграционный бэкенд

Бизнес-кейс программы Мини-CEO · октябрь 2026

Экономия на людях покрывает только эксплуатацию, систему окупит отдача коммуникаций, и пилот проверяет именно её

1

Скорость

Подготовку агент делает за день. До готовности к отправке 9 → 1,9 дня на старте отправок и 1,5 через 6 месяцев, разбор итогов 5 → 1 день.

2

Безопасность

Красные линии ловит код: условия только из каталога, контактная политика и отказы от рекламы проверяются при сборке и в момент отправки.

3

Люди

После тиража высвобождаются 7,9 FTE из 24 (2,8 млн ₽ в месяц). Эксплуатация системы стоит 1,5 млн ₽ в месяц.

4

Деньги

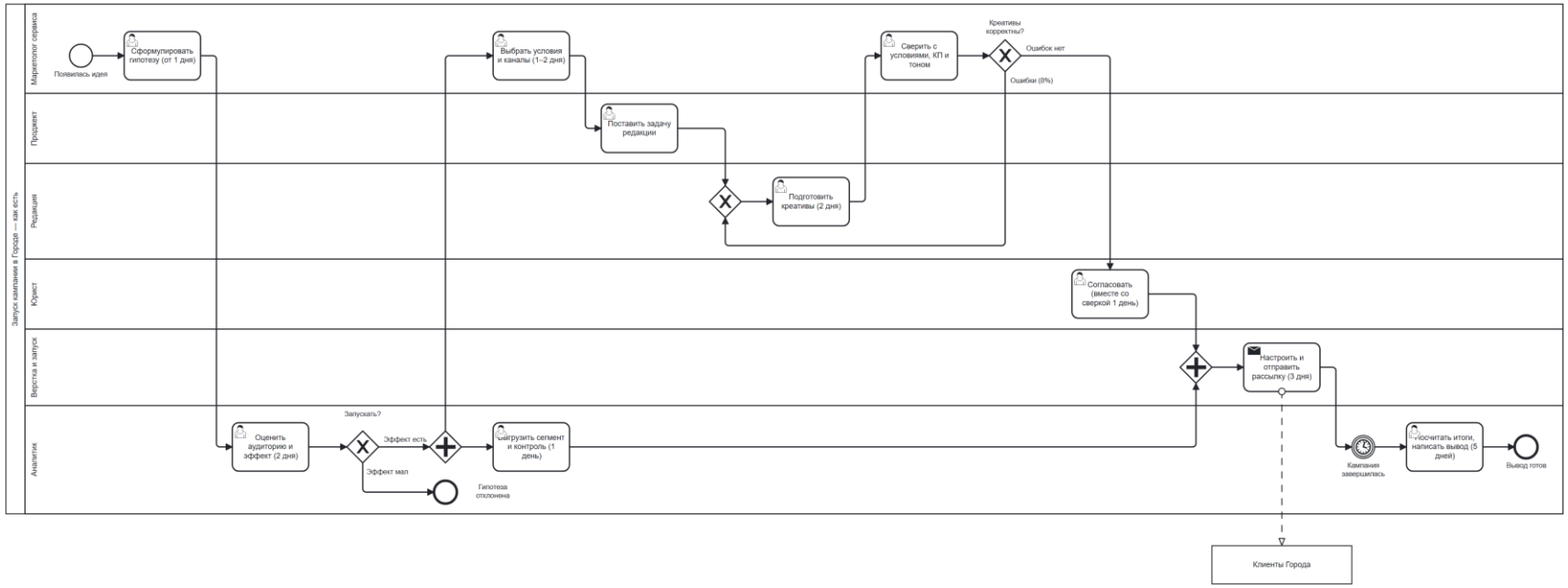
Пилот 24,4 млн ₽. На одних FTE за 36 месяцев итог −10,8 млн ₽. Окупаемость к 24-му месяцу требует +4,2% к отдаче коммуникаций (1,7 млн ₽ в месяц): это главная гипотеза пилота.

Что просим

- Пилот на 6 месяцев за 24,4 млн ₽: 5 человек по условиям и интеграционный бэкенд
- Стоп всех отправок агента при первой критической ошибке
- Тираж, только если агент не хуже людей и отдача коммуникаций выросла на 4,2%
- Решение о тираже по итогам пилота: с тиражом пик вложений 41 млн ₽ на 11-м месяце

Порядок целей: безопасность — жёсткое ограничение, качество — пол, скорость — цель, FTE — следствие

9 дней запуска уходят на очереди между шестью ролями, работы в кампании всего 4,2 человеко-дня



4,2 чел.-дня

работы на кампанию при 9 днях срока

≤ 13%

срока своих этапов аналитик реально работает

~22 в год

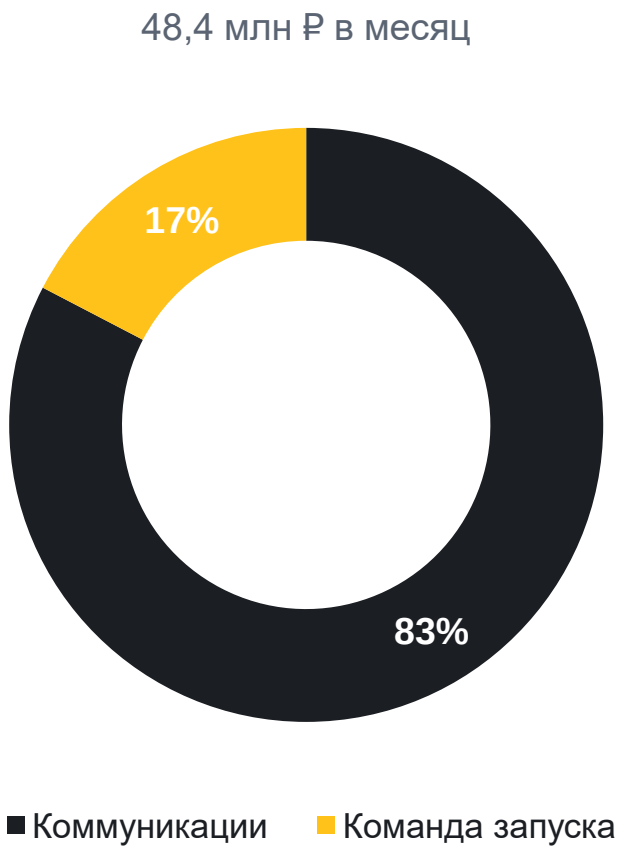
кампании с ошибкой у клиентов (1,5%), ещё 8% возвращаются до запуска

Критический путь до запуска, рабочие дни

Анализ · 2	Условия · 1	Креативы · 2	Сверка · 1	**Настройка и запуск · 3**

Сегмент (1 день) идёт параллельно шагам 4–6, гипотеза — до начала отсчёта. Полный цикл: гипотеза + 9 дней + работа кампании + 5 дней разбора итогов. Схема в полном размере — diagrams/asis.png в репозитории.

83% расходов на кампании — коммуникации: улучшение таргетинга на 10% даёт 4 млн ₽ в месяц



в 4,8 раза

дороже коммуникации, чем работа команды: 333 тыс. ₽ против 70 тыс. ₽ на кампанию

4,4 млн SMS или 400 млн push

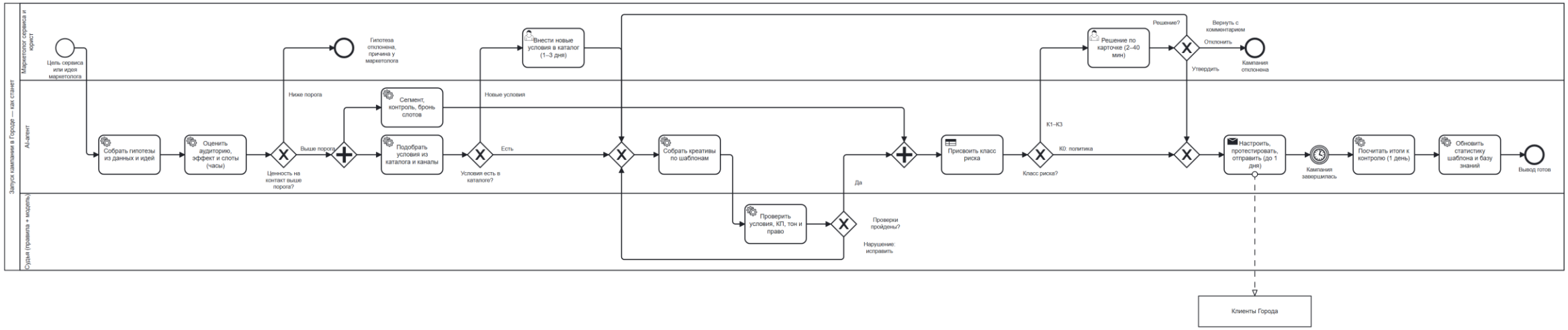
столько покупает бюджет 40 млн ₽ в месяц. Выбор канала — главный денежный рычаг агента

28 кампаний на 4 слота

в неделю на одного клиента: сервисы конкурируют за контакт, нужен общий планировщик контактов

Вывод для дизайна: падение эффекта кампаний на 10% стоит дороже всей экономии FTE, поэтому качество держим как ограничение.

Подготовку кампании агент делает за день, человек остаётся в двух точках: новые условия и решение об отправке



1. Гипотеза	2. Анализ	3. Сегмент	4. Условия	5. Креативы	6. Проверка	7. Запуск	Разбор итогов
~~от 1 дня~~	~~2 дня~~	~~1 день~~	~~1–2 дня~~	~~2 дня~~	~~1 день~~	~~3 дня~~	~~5 дней~~
минуты	**2–3 часа**	**минуты**	**< 1 часа**	**1–2 часа**	**минуты + решение**	**≤ 1 дня**	**1 день**

Срок до готовности по классу: К0 и К1 — 1 день, К2 — 2, К3 — 3,5, в среднем 1,9 → 1,5 дня. Дату отправки задаёт планировщик контактов.

Маркетолог: цели сервиса, партнёры, каталог условий, решения К1–К3

Аналитик: методика, модели прогноза, правила планировщика контактов

Редакция: гайд тона, шаблоны, эталоны и разметка для судьи

Человек утверждает правило и карточки: 74 минуты в день на старте, 41 через полгода против ~15 часов сверки

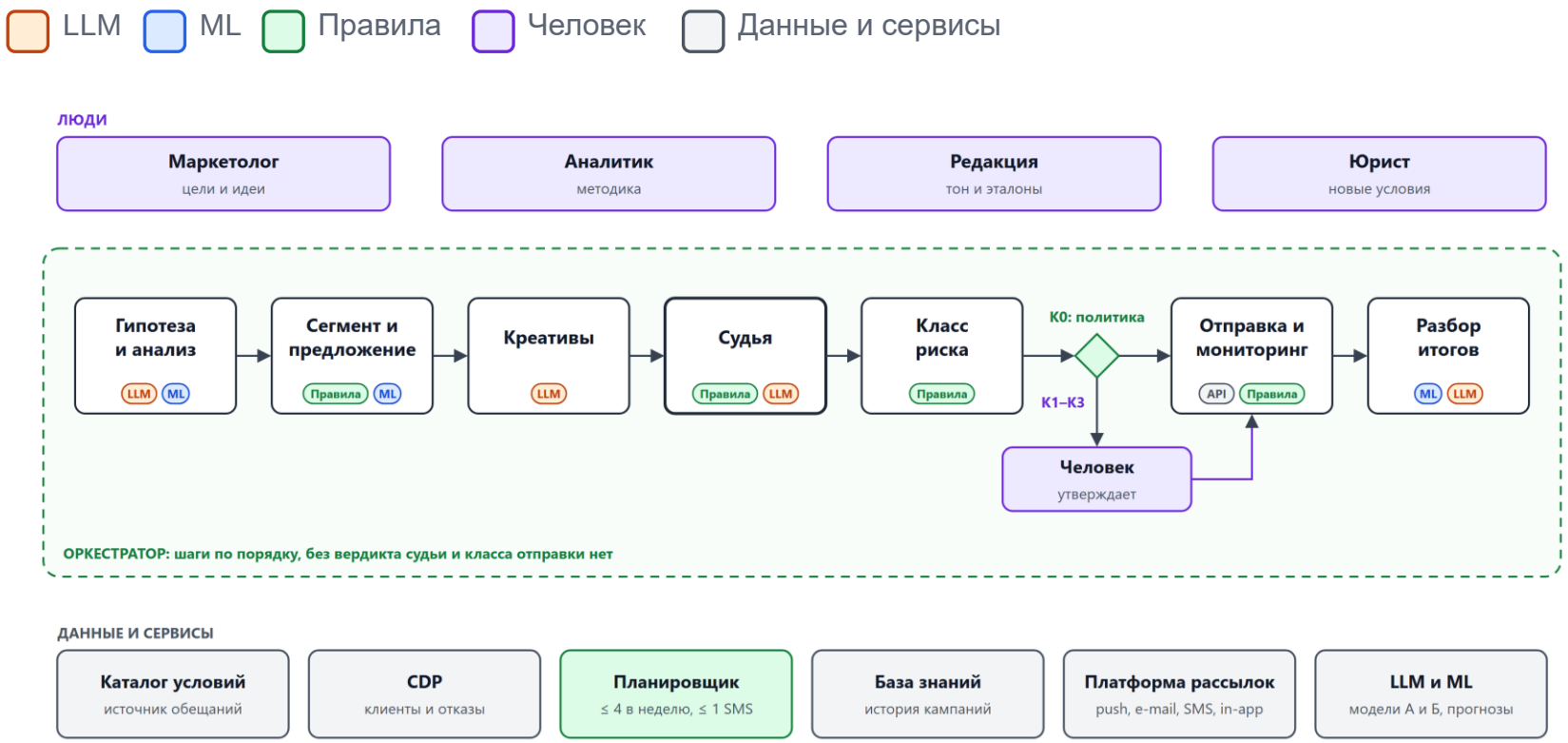
Класс	Кто утверждает	Время	SLA	Доля: старт → 6 мес
К0 по политике	никто по кампании, аудит 10% после отправки	0,5 мин	0	0% → 40%
К1 известное в новой комбинации	маркетолог, пакетно	2 мин	≤ 4 ч	45% → 30%
К2 новое по форме	+ редактор	10 мин	1 день	35% → 20%
К3 новое по сути	+ юрист	40 мин	2–3 дня	20% → 10%
Минут команды в день				**74 → 41**

Граница сдвигается по шаблону. Повышение медленное: ≥ 5 запусков без правок и инцидентов → допуск в К0. Откат мгновенный: первый инцидент или новая версия модели возвращают шаблон в К1.

Правило К0: кампания выходит без утверждения, только если выполнены все 8 условий

1. Условия из каталога, параметры в лимитах
2. Проверенный шаблон, меняются только переменные поля
3. Только push, in-app, e-mail, без SMS
4. ≤ 300 тыс. клиентов, ≤ 100 тыс. ₽, лимит К0 4 млн ₽ в месяц
5. Судья: всё пройдено, нет флагов «не уверен»
6. Прогноз эффекта в коридоре аналогов
7. Слоты забронированы без вытеснения других
8. Сервис не чувствительный, теневой режим пройден

Код проверяет, ML прогнозирует, LLM пишет текст: у языковой модели нет кнопки «отправить»



Правила

всё, что проверяется однозначно: каталог, контактная политика, бюджет, класс риска, отправка

ML

числа по истории: отклик, прирост к контролю, выбор канала, аномалии

LLM

язык: гипотезы из идей, креативы, извлечение обещаний, тон. Персональных данных не видит

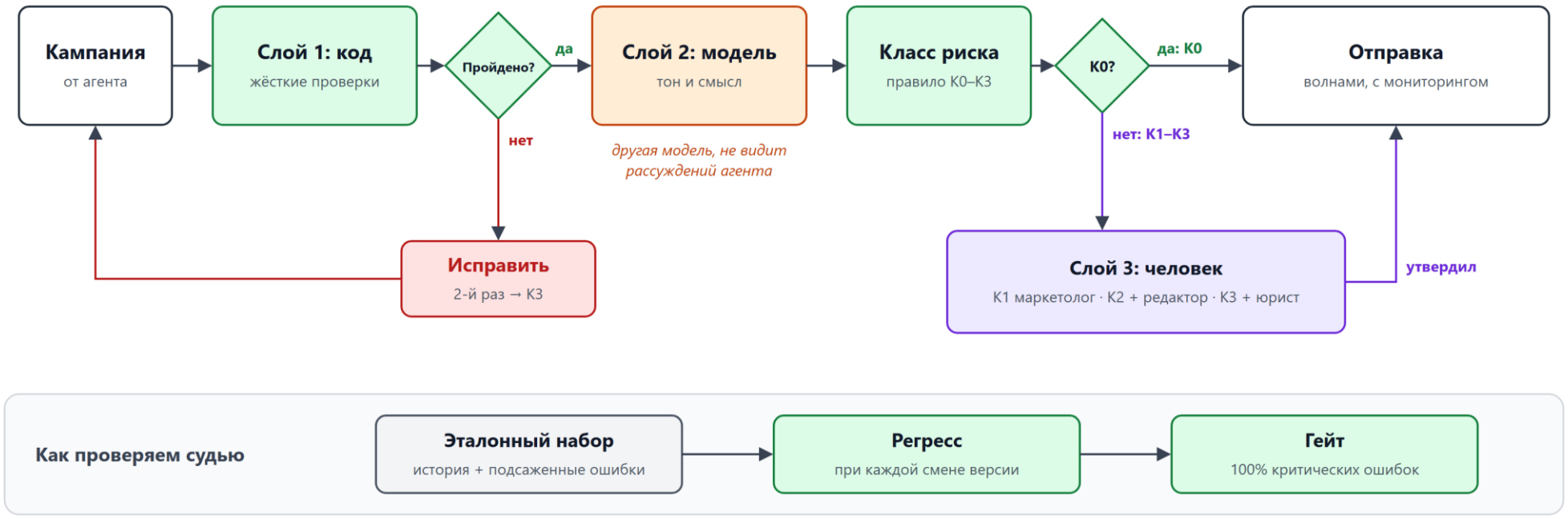
~0,5 тыс. ₽ инференс на кампанию (~0,59 млн токенов)

~89% стоимости пилота — команда, инференс < 1%

6 месяцев хватит, если CDP, платформа рассылок, LLM- и ML-платформы переиспользуются (PA-1)

Цена токена: тарифы Yandex AI Studio, октябрь 2026, как прокси трансфертной цены. Модель агента — например, T-Pro 2.0 (3DNews, 18.07.2025); модель судьи — другого семейства.

Красные линии ловит код, тон оценивает модель другого семейства, человек смотрит только кампании выше К0



Судью допускаем к работе, если на эталонном наборе (~500 текстов из истории и ~150 подсаженных ошибок) он показывает:

100%
критических ошибок слоя 1 поймано

≥ 95%
скрытых обещаний и искажений смысла

≤ 20% → 10%
ложных срабатываний, к месяцу 6

к ≥ 0,7
согласие с редакцией по тону

≥ 98%
калибровка «высокой уверенности»

Агента остановит первая же критическая ошибка, а у каждой метрики качества, скорости и экономии есть свой стоп-порог

	Метрика	Было	Цель пилота	Стоп-порог → действие
Качество	Прирост заказов к своей контрольной группе	20%	не хуже людей больше чем на 6 п.п.	ниже людей > 6 п.п. в окне 30 кампаний → откат
	Выдуманные условия, нарушение контактной политики, письмо отказавшемуся	—	0	**любой случай → красная линия**
	Некритичные ошибки у клиентов	1,5% всех ошибок	≤ 0,5%	≥ 2 за 30 дней → откат
	Тон: доля текстов, прошедших аудит редакции	замер в м1	≥ 95%	< 90% за две недели → откат
	Жалобы и отписки на 10 тыс. контактов	замер в м1	не выше людей	> 1,3× людей две недели → откат канала
	Инкрементальные заказы на 1 000 ₽ коммуникаций (сравнение «лоб в лоб» по клиентам)	замер в м1	+4,2% к людям	ниже людей на 10% два месяца → откат
Скорость	Срок «гипотеза одобрена → готова к отправке», медиана	9 дней	≤ 2 дня	> 3 дней к концу м5 → гейт: тираж не начинаем
	Возвраты человеком при утверждении	8% в редакцию	≤ 10%	> 25% → гейт: расширение замораживаем
Экономия	Человеко-дни на кампанию	4,2	≤ 2,5	> 3,0 к концу м6 → FTE-кейс не подтверждён
	Инференс на кампанию	—	≤ 0,5 тыс. ₽	**> 5 тыс. ₽ → стоп агента и разбор**

Красная линия — немедленный стоп автономии. **Откат** — часть кампаний возвращается людям. **Гейт** — нет перехода в следующую фазу пилота.

Опаснее всего сбои, которые проходят все проверки: ошибка в каталоге, деградация модели, утверждение «не глядя»

ИЗ УСЛОВИЙ КЕЙСА

Выдуманные условия	условия только из каталога; обещания извлекают шаблоны и модель, сверяет код
Нарушение контактной политики	общий планировщик всех сервисов, проверка при брони и в момент отправки
Сбой тона	стоп-лист в коде, модель-судья с уверенностью, чувствительные темы только в К3

САМЫЕ ОПАСНЫЕ

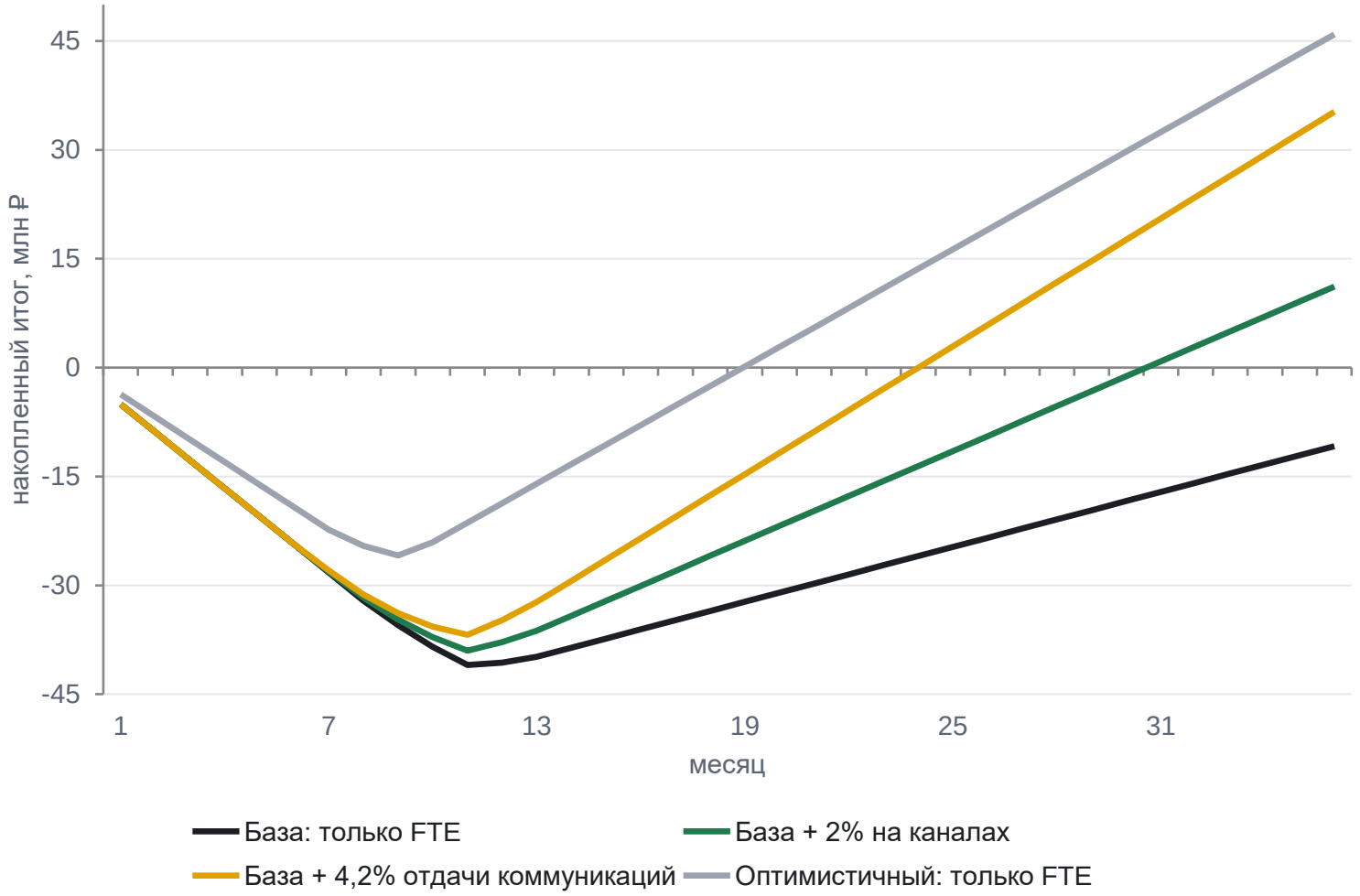
Ошибка в самом каталоге	два ключа (маркетолог и юрист), тестовый заказ, стоп всех кампаний с записью одной командой
Деградация модели или судьи	версии закреплены, регресс и канарейка, слепой аудит 20 текстов в неделю
Утверждение «не глядя»	карточка показывает только отличия; 1–2% контрольных кампаний с ошибкой в очереди

Если ошибка ушла клиентам

Крупные кампании уходят волнами: 10% и остаток через 2 часа. Ошибка задевает ≤ 10% сегмента, в К0 — ≤ 30 тыс. клиентов.

≤ 15 мин	Стоп-кран: волны, in-app, все кампании с той же записью
≤ 2 ч	Оценка: кто получил, что обещано, тяжесть
≤ 4 ч	Корректирующее сообщение при ложной выгоде
≤ 1 дня	Выполняем обещанное тем, кто успел им воспользоваться
≤ 3 дней	Разбор: какой рубеж пропустил, новое правило в код
сразу	Откат автономии автоматически

На одних FTE система за 3 года не окупается, окупаемость к 24-му месяцу требует +4,2% к отдаче коммуникаций



Пилот: 24,4 млн ₽

Команда 6 × 6 мес	**21,6**
Инфраструктура	**1,5**
Разовые	**1,2**
Инференс	**0,06**

После тиража, в месяц

Экономия FTE	**+2,8 млн**
Эксплуатация	**−1,5 млн**
Чистый эффект	**+1,3 млн**

Окупаемость

Пик вложений, 11-й мес	**−41 млн**
Только FTE	**> 36 мес**
FTE + 2% на каналах	**31-й мес**
Порог к 24-му месяцу	**+4,2%**
Порог к 18-му месяцу	**+8,8%**

Тираж начинаем, только если пилот подтвердит экономику: агент не хуже людей, отдача коммуникаций +4,2%

M1 без кампаний

Каталог условий, эталоны судьи, замер базы

Гейт: судья проходит эталонный набор

M2 20 в тени

Тень: агент готовит кампании без отправки

Гейт: не хуже людей в ≥ 70% пар

M3 15 кампаний

Первые отправки «лоб в лоб»: push и in-app, 2 сервиса

Гейт: 0 критических, возвраты ≤ 25%

M4 25 + 25 у людей

Рандомизация по кампаниям, 6 сервисов, + e-mail

Гейт: все стоп-метрики зелёные

M5 25 + 25 у людей

К0 для проверенных шаблонов, SMS только К2–К3

Гейт: срок до готовности ≤ 3 дней

M6 30 + 30 у людей

7 сервисов. Итог: качество и экономика по факту

Гейт: решение о тираже

Что меряем и как

Не хуже людей: кампании случайно делятся на плечи, 80 на плечо при нужных 78 (σ 15 п.п., δ 6 п.п.)

+4,2% отдачи: прирост — по клиентам в кампаниях «лоб в лоб», экономия на каналах — по расходу на инкрементальный заказ

FTE: учёт времени, цель ≤ 2,5 человеко-дня на кампанию против 4,2

Команда: пять по условиям плюс шестой с месяца 1

1. Продакт пилота
2. LLM/ML-инженер
3. Бэкенд-разработчик
4. Аналитик экспериментов
5. Методолог из редакции

6. **Интеграционный бэкенд** бэкенд-работ 27 недель при ёмкости ~20; без него шаг 7 остаётся ручным